

10 Modem 管理配置

Modem是目前使用广泛的一种网络设备。通过配置管理Modem，可以实现路由器在PSTN网络中的通信。

10.1 Modem简介

Modem又称为调制解调器，所谓调制，就是把数字信号转换成电话线上传输的模拟信号；解调，即把电话线上传输的模拟信号转换成数字信号。

10.2 Modem缺省配置

介绍Modem管理常见参数的缺省配置。

10.3 Modem配置注意事项

介绍Modem管理的配置注意事项。

10.4 配置通过Modem实现路由器在PSTN网络中的互通

当两公司需要通过现有的PSTN网络进行互联时，配置通过Modem实现路由器在PSTN网络中的互通。

10.5 Modem配置举例

介绍Modem典型场景配置举例。配置示例中包括组网需求、配置思路、操作步骤和配置文件。

10.6 Modem常见配置错误

介绍常见配置错误的案例，避免在配置阶段引入故障。

10.1 Modem 简介

Modem又称为调制解调器，所谓调制，就是把数字信号转换成电话线上传输的模拟信号；解调，即把电话线上传输的模拟信号转换成数字信号。

Modem 的概念

传统的数据通信系统是通过公共电话网进行通信的，公共电话网中传输的信号是模拟信号。随着Internet的迅速发展，目前，基于IP网络的通信系统得到了广泛的发展及应用。IP网络及终端中传输的信号是数字信号。在不改变原有公共电话网的基础上，为了实现IP网络与公共电话网的互通，出现了一种网络设备—调制解调器（Modem）。Modem的作用是实现模拟信号与数字信号的相互转换。

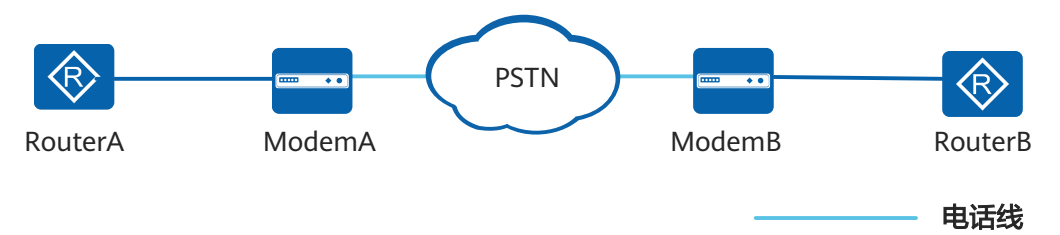
Modem是目前使用广泛的一种网络设备，但是由于Modem的厂家众多而且类型各异，虽然都支持业界标准的AT命令集，但在具体的实现和命令的细节上存在着或多或

少的差别，这样给用户管理Modem带来了很大的困惑。为了方便管理，路由器提供了配置Modem功能，实现对Modem的良好管理和控制。

Modem 的应用场景

如图10-1所示，RouterA和RouterB通过Modem连接到PSTN网络，分别在RouterA和RouterB上配置Modem功能，可以实现Router在PSTN网络中的互通。当RouterA作为主叫方需要与RouterB进行数据传输时，RouterA会向ModemA下发AT指令来触发ModemA拨号，ModemA拨打对端号码，路由器B收到呼入信号后根据配置Modem是否自动应答来决定是否下发AT指令使ModemB摘机应答。

图 10-1 Modem 组网图



设备提供的 Modem 管理功能

设备提供的Modem管理功能如下：

- 配置Modem的呼入和呼出权限
- 配置Modem的应答方式
- 通过手工输入AT命令配置Modem

说明

目前，只有8AS单板对应的Async接口支持Modem功能。

10.2 Modem 缺省配置

介绍Modem管理常见参数的缺省配置。

表 10-1 Modem 管理的缺省配置

参数	缺省值
Modem的呼入和呼出权限	未使能
Modem应答方式	非自动应答方式
Modem应答的有效间隔时间	30秒

10.3 Modem 配置注意事项

介绍Modem管理的配置注意事项。

涉及网元

无

License 支持

Modem管理特性是路由器的基本特性，无需获得License许可即可应用此功能。

硬件依赖

默认所有款型均适用本章节内容，部分内容可能存在款型差异，详细请参见具体章节内容中的说明。

特性依赖和限制

仅8AS单板对应的Async接口支持Modem管理。设备与接口卡的配套关系请参见《AR300, AR700 了解产品-硬件描述-单板-WAN接口卡》中的“8AS（8端口-异步WAN接口卡）”。

10.4 配置通过 Modem 实现路由器在 PSTN 网络中的互通

当两公司需要通过现有的PSTN网络进行互联时，配置通过Modem实现路由器在PSTN网络中的互通。

前置任务

在配置Modem管理之前，需完成以下任务：

- Modem上电，自检正常
- 将Modem正确连接到设备
- [1.6 配置轮询DCC](#)

10.4.1 配置 Modem 的呼入和呼出权限

背景信息

为了通过Modem实现路由器在PSTN中的互通，需要在用户视图下配置Modem的呼入和呼出权限。通常，主叫方路由器配置为Modem允许呼入和呼出，被叫方路由器配置为允许Modem呼入。

操作步骤

步骤1 执行命令`system-view`，进入系统视图。

步骤2 执行命令`user-interface tty ui-number`，进入用户界面视图。

说明

- 通过执行`display user-interface`命令来查看异步串口对应的tty用户界面编号`ui-number`。
- 如果在tty用户界面视图下配置了重定向功能，Modem管理功能将不生效。

步骤3 配置Modem的呼入和呼出权限。请根据实际组网选择以下其中一种命令进行配置。

- 执行命令**modem call-in**，仅允许Modem呼入。
- 执行命令**modem both**，允许Modem呼入和呼出。

缺省情况下，禁止Modem呼入和呼出。

----结束

10.4.2 配置 Modem 的应答方式

背景信息

Modem的应答方式分为两种：自动应答（Modem的AA灯亮）和非自动应答。

配置Modem的应答方式，以保证跟Modem当前的工作状态保持一致。

说明

当配置Modem的应答方式与Modem当前的应答方式不一致时，可能会造成某些Modem应答不正常。因此，建议根据设备外接的Modem的当前应答方式配置Modem的应答方式。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**user-interface tty *ui-number***，进入用户界面视图。

步骤3 配置Modem的应答方式。请根据实际组网选择以下其中一种命令进行配置。

- 当异步串口外接Modem的状态为自动应答方式（Modem的AA灯亮）时，执行命令**modem auto-answer**，配置Modem为自动应答方式。
- 当异步串口外接Modem的状态为非自动应答方式（Modem的AA灯不亮）时，执行命令**undo modem auto-answer**，配置Modem为非自动应答方式。

缺省情况下，Modem为非自动应答方式。

步骤4 （可选）执行命令**modem timer answer *seconds***，配置Modem应答的有效间隔时间，即呼入连接建立时，用户从摘机到拨号的有效间隔时间。

缺省情况下，有效间隔时间为30秒。

说明

Modem拨号时，建议把**modem timer answer *seconds***和**ppp timer negotiation**的参数值设为最大值，以提高拨号成功率。

----结束

10.4.3 通过 AT 命令配置 Modem

背景信息

根据Modem支持的指令集，配置设备手工向Modem发送AT指令，可以实现设备对Modem工作状态的控制。

由于Modem的厂家众多而且类型各异，虽然都支持业界标准的AT命令集，但是在具体的实现和命令的细节上存在着或多或少的差异。设备可以根据Modem所支持的指令集手工向Modem发送AT指令，以实现设备在PSTN中的通信。

须知

通过AT命令配置Modem后，可能会导致Modem的状态混乱，从而影响到拨号等基本功能。所以请在专业工程师的指导下使用此功能。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface async interface-number**，进入异步串口视图。

步骤3 执行命令**sendat at-string**，配置通过手工向Modem发送AT命令。

----结束

10.5 Modem 配置举例

介绍Modem典型场景配置举例。配置示例中包括组网需求、配置思路、操作步骤和配置文件。

10.5.1 配置设备通过 Modem 拨号接入 PSTN 示例**组网需求**

如图10-2所示，RouterA和RouterB通过Modem连接到PSTN网络中。

两公司需要通过现有的PSTN网络进行互联，双方都可以向对方请求连接，并且在有通信需求的时候才建立连接以节省费用。

图 10-2 配置设备通过 Modem 拨号接入 PSTN 示例组网图

**配置思路**

思路配置如下：

- 在RouterA上配置接口Async2/0/0的IP地址、轮询DCC以及Modem的呼入呼出权限及应答方式等，实现RouterA可以向RouterB发起和接收呼叫连接。
- 在RouterB上配置接口Async2/0/0的IP地址、轮询DCC以及Modem的呼入呼出权限及应答方式等，实现RouterB可以向RouterA发起和接收呼叫连接。

操作步骤

步骤1 配置RouterA

配置物理接口。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname RouterA
[RouterA] interface async 2/0/0
[RouterA-Async2/0/0] async mode protocol
[RouterA-Async2/0/0] ppp timer negotiate 10
[RouterA-Async2/0/0] ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
[RouterA-Async2/0/0] quit
[RouterA] ip route-static 20.1.1.1 32 async 2/0/0
```

使能轮询DCC并配置DCC拨号控制列表以及与接口的关联。

```
[RouterA] dialer-rule
[RouterA-dialer-rule] dialer-rule 1 ip permit
[RouterA-dialer-rule] quit
[RouterA] interface async 2/0/0
[RouterA-Async2/0/0] dialer enable-circular
[RouterA-Async2/0/0] dialer-group 1
[RouterA-Async2/0/0] dialer number 600152
[RouterA-Async2/0/0] dialer timer wait-carrier 300
[RouterA-Async2/0/0] quit
```

查看物理接口对应的TTY用户接口编号。

```
[RouterA] display user-interface
```

Idx	Type	Tx/Rx	Modem	Privi	ActualPrivi	Auth	Int
0	CON 0	9600	-	15	-	N	-
9	TTY 9	9600	-	0	-	N	2/0/0
10	TTY 10	9600	-	0	-	N	2/0/1
11	TTY 11	9600	-	0	-	N	2/0/2
12	TTY 12	9600	-	0	-	N	2/0/3
13	TTY 13	9600	-	0	-	N	2/0/4
14	TTY 14	9600	-	0	-	N	2/0/5
15	TTY 15	9600	-	0	-	N	2/0/6
16	TTY 16	9600	-	0	-	N	2/0/7
+ 129	VTY 0		-	15	4	N	-
130	VTY 1		-	15	-	N	-
131	VTY 2		-	15	-	N	-
132	VTY 3		-	15	-	N	-
133	VTY 4		-	15	-	N	-
145	VTY 16		-	0	-	P	-
146	VTY 17		-	0	-	P	-
147	VTY 18		-	0	-	P	-
148	VTY 19		-	0	-	P	-
149	VTY 20		-	0	-	P	-
150	Web 0	9600	-	15	-	A	-
151	Web 1	9600	-	15	-	A	-
152	Web 2	9600	-	15	-	A	-
153	Web 3	9600	-	15	-	A	-
154	Web 4	9600	-	15	-	A	-
155	XML 0	9600	-	0	-	A	-
156	XML 1	9600	-	0	-	A	-
157	XML 2	9600	-	0	-	A	-

UI(s) not in async mode -or- with no hardware support:
1-32 41-128
+ : Current UI is active.
F : Current UI is active and work in async mode.
Idx : Absolute index of UIs.
Type : Type and relative index of UIs.
Privi: The privilege of UIs.
ActualPrivi: The actual privilege of user-interface.
Auth : The authentication mode of UIs.
A: Authenticate use AAA.
N: Current UI need not authentication.

P: Authenticate use current UI's password.
Int : The physical location of UIs.

配置Modem管理功能以实现路由器间互通。

```
[RouterA] user-interface tty 9
[RouterA-ui-tty9] shell
[RouterA-ui-tty9] modem both
[RouterA-ui-tty9] modem auto-answer
[RouterA-ui-tty9] modem timer answer 60
```

步骤2 配置RouterB

配置物理接口。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname RouterB
[RouterB] interface async 2/0/0
[RouterB-Async2/0/0] async mode protocol
[RouterB-Async2/0/0] ppp timer negotiate 10
[RouterB-Async2/0/0] ip address 20.1.1.1 255.255.255.0
[RouterB-Async2/0/0] quit
[RouterB] ip route-static 10.1.1.1 32 async 2/0/0
```

使能轮询DCC并配置DCC拨号控制列表以及与接口的关联。

```
[RouterB] dialer-rule
[RouterB-dialer-rule] dialer-rule 2 ip permit
[RouterB-dialer-rule] quit
[RouterB] interface async 2/0/0
[RouterB-Async2/0/0] dialer enable-circular
[RouterB-Async2/0/0] dialer-group 2
[RouterB-Async2/0/0] dialer number 600151
[RouterB-Async2/0/0] dialer timer wait-carrier 300
[RouterB-Async2/0/0] quit
```

查看物理接口对应的TTY用户接口编号。

```
[RouterB] display user-interface
```

Idx	Type	Tx/Rx	Modem	Privi	ActualPrivi	Auth	Int
0	CON 0	9600	-	15	-	N	-
9	TTY 9	9600	-	0	-	N	2/0/0
10	TTY 10	9600	-	0	-	N	2/0/1
11	TTY 11	9600	-	0	-	N	2/0/2
12	TTY 12	9600	-	0	-	N	2/0/3
13	TTY 13	9600	-	0	-	N	2/0/4
14	TTY 14	9600	-	0	-	N	2/0/5
15	TTY 15	9600	-	0	-	N	2/0/6
16	TTY 16	9600	-	0	-	N	2/0/7
+ 129	VTY 0		-	15	4	N	-
130	VTY 1		-	15	-	N	-
131	VTY 2		-	15	-	N	-
132	VTY 3		-	15	-	N	-
133	VTY 4		-	15	-	N	-
145	VTY 16		-	0	-	P	-
146	VTY 17		-	0	-	P	-
147	VTY 18		-	0	-	P	-
148	VTY 19		-	0	-	P	-
149	VTY 20		-	0	-	P	-
150	Web 0	9600	-	15	-	A	-
151	Web 1	9600	-	15	-	A	-
152	Web 2	9600	-	15	-	A	-
153	Web 3	9600	-	15	-	A	-
154	Web 4	9600	-	15	-	A	-
155	XML 0	9600	-	0	-	A	-
156	XML 1	9600	-	0	-	A	-
157	XML 2	9600	-	0	-	A	-

UI(s) not in async mode -or- with no hardware support:
1-32 41-128
+ : Current UI is active.

```
F : Current UI is active and work in async mode.
Idx : Absolute index of UIs.
Type : Type and relative index of UIs.
Priv: The privilege of UIs.
ActualPriv: The actual privilege of user-interface.
Auth : The authentication mode of UIs.
    A: Authenticate use AAA.
    N: Current UI need not authentication.
    P: Authenticate use current UI's password.
Int : The physical location of UIs.
```

配置Modem管理功能以实现路由器间互通。

```
[RouterB] user-interface tty 9
[RouterB-ui-tty9] shell
[RouterB-ui-tty9] modem both
[RouterB-ui-tty9] modem auto-answer
[RouterB-ui-tty9] modem timer answer 60
```

步骤3 验证配置结果

RouterA和RouterB可以互相ping通。以RouterA为例，ping RouterB，有如下结果。

```
[RouterA] ping 20.1.1.1
PING 20.1.1.1: 56 data bytes, press CTRL_C to break
Reply from 20.1.1.1: bytes=56 Sequence=1 ttl=255 time=90 ms
Reply from 20.1.1.1: bytes=56 Sequence=2 ttl=255 time=50 ms
Reply from 20.1.1.1: bytes=56 Sequence=3 ttl=255 time=50 ms
Reply from 20.1.1.1: bytes=56 Sequence=4 ttl=255 time=40 ms
Reply from 20.1.1.1: bytes=56 Sequence=5 ttl=255 time=30 ms
--- 20.1.1.1 ping statistics ---
 5 packet(s) transmitted
 5 packet(s) received
 0.00% packet loss
 round-trip min/avg/max = 30/52/90 ms
```

----结束

配置文件

- RouterA的配置文件

```
#
sysname RouterA
#
user-interface tty 9
shell
modem both
modem auto-answer
modem timer answer 60
#
interface Async2/0/0
link-protocol ppp
ppp timer negotiate 10
ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
dialer enable-circular
dialer-group 1
dialer number 600152
dialer timer wait-carrier 300
#
dialer-rule
dialer-rule 1 ip permit
#
ip route-static 20.1.1.1 255.255.255.255 Async2/0/0
#
return
```

- RouterB的配置文件


```
#
sysname RouterB
#
user-interface tty 9
shell
modem both
modem auto-answer
modem timer answer 60
#
interface Async2/0/0
link-protocol ppp
ppp timer negotiate 10
ip address 20.1.1.1 255.255.255.0
dialer enable-circular
dialer-group 2
dialer number 600151
dialer timer wait-carrier 300
#
dialer-rule
dialer-rule 2 ip permit
#
ip route-static 10.1.1.1 255.255.255.255 Async2/0/0
#
return
```

10.6 Modem 常见配置错误

介绍常见配置错误的案例，避免在配置阶段引入故障。

10.6.1 Modem 状态不正常

故障现象

Modem状态不正常（如啸叫声长时间不停止或持续忙音）。

操作步骤

- 步骤1** 在与Modem连接的设备物理接口上执行**shutdown**和**undo shutdown**命令，检查Modem状态是否恢复正常；
 - 步骤2** 若Modem状态仍不正常，则可将Modem重新上电。
- 结束